

Cancer : cancérogénèse, oncogénétique

Pr Karen Leroy¹, Dr Odile Cohen Haguenauer², Pr Rosine Guimbaud³,
Pr Lucie Karayan-Tapon⁴, Pr Jean-Claude Pairon⁵

¹Unité Fonctionnelle d'Oncologie Moléculaire, Hôpital Européen Georges Pompidou, AP-HP, Paris

²Unité Fonctionnelle d'Oncogénétique, Hôpital Saint-Louis, AP-HP, Paris

³Unité d'Oncogénétique, Institut C. Regaud et CHU de Toulouse, IUCT-OncoPôle, Toulouse

⁴Unité Fonctionnelle de Cancérologie Biologique, CHU de Poitiers

⁵Service de Pathologies professionnelles et de l'Environnement, CHI Créteil, Créteil

OBJECTIFS : N° 291. Cancer : cancérogénèse, oncogénétique

- Décrire l'histoire naturelle du cancer.
- Connaître les implications cliniques des données d'oncogénétique constitutionnelle et somatique.
- Décrire les principales étiologies professionnelles des cancers et expliquer les principes de dépistage des cancers professionnels.

1. Cancérogénèse

- 1.1. Histoire naturelle des cancers
- 1.2. Biologie des cellules cancéreuses
- 1.3. Généralités : approche constitutionnelle et tumorale
- 1.4. Oncogène et gène suppresseur de tumeur
- 1.5. Physiopathologie des cancers sporadiques : facteurs de risque
- 1.6. Hétérogénéité tumorale

2. Oncogénétique constitutionnelle

- 2.1. Définitions (forme familiale de cancer, syndrome de prédisposition génétique au cancer)

2.2. Consultations d'oncogénétique (organisation, réglementation)

2.3. Syndromes de prédisposition génétique aux cancers du sein/ovaire

2.4. Syndromes de prédisposition aux cancers colorectaux

3. Cancers professionnels

- 3.1. Définitions - généralités
- 3.2. Principaux facteurs de risque

Rang	Rubrique	Intitulé
A	Physiopathologie	Connaître l'histoire naturelle des cancers
B	Définition	Généralités : connaître l'approche constitutionnelle et tumorale
B	Physiopathologie	Connaître la physiopathologie des cancers sporadiques et les facteurs de risque
B	Physiopathologie	Connaître la biologie des cellules cancéreuses
B	Définition	Connaître la définition d'un oncogène et d'un gène suppresseur de tumeur
B	Définition	Connaître la définition de l'hétérogénéité tumorale
A	Définition	Connaître la distinction entre sporadique, cancer familial et syndrome génétique de prédisposition au cancer
B	Diagnostic positif	Connaître les situations (cliniques et anamnestiques) devant faire suspecter un syndrome sein-ovaire
B	Diagnostic positif	Connaître les situations (cliniques et anamnestiques) devant faire suspecter un syndrome de Lynch

B	Définition	Connaître la définition de la polypose adénomateuse familiale
B	Physiopathologie	Connaître les principales anomalies génétiques
A	Définition	Connaître les généralités sur les cancers professionnels
B	Épidémiologie	Connaître la prévalence des cancers professionnels
A	Étiologies	Connaître les principaux facteurs de risque des cancers professionnels



Les situations de départ sont listées à la fin du chapitre.

A 1. Cancérogenèse

1.1. Histoire naturelle du cancer

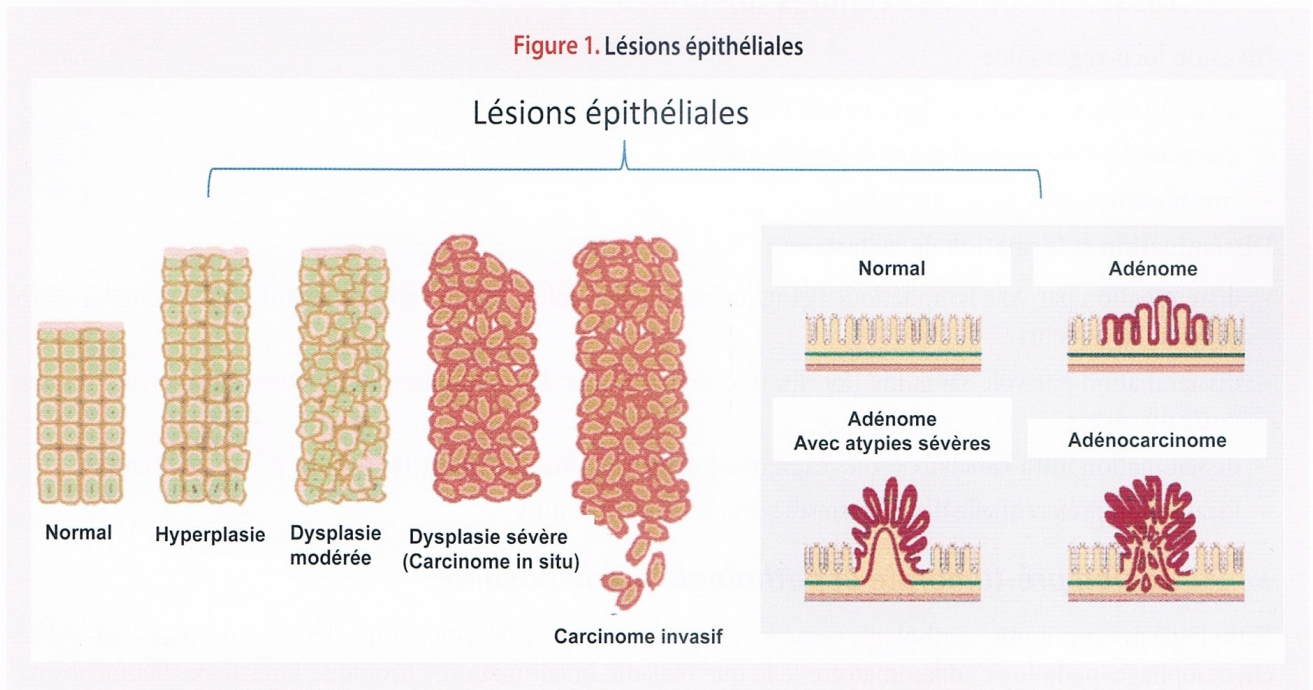
- Le cancer résulte de la multiplication de cellules qui :
 - échappent aux mécanismes régulant l'homéostasie tissulaire (prolifération, survie et différenciation cellulaire) et,
 - acquièrent les capacités d'envahir les tissus avoisinants (envahissement loco-régional) et à distance (métastases).
- Le développement du cancer se déroule sur une période de temps qui peut être assez longue (plusieurs années à plusieurs dizaines d'années). Cependant, le développement et l'évolution clinique sont très variables selon le type de cancer (en fonction de l'organe d'origine, du type histologique et des caractéristiques phénotypiques de la tumeur) : celle-ci peut être très agressive ou au contraire, plutôt indolente.

1.1.1. Étapes de la carcinogenèse

- La carcinogenèse est un processus multi-étapes.
- L'étude de cellules d'origine humaine ou murine, cultivées *in vitro*, a permis de définir la notion d'**immortalisation cellulaire** (cellule capable de proliférer *in vitro* indéfiniment, du fait de l'absence de sénescence répllicative) et de **transformation cellulaire** (cellule immortalisée, ayant perdu l'inhibition de contact, capable de proliférer sans ancrage et de former des tumeurs chez la souris immunodéficiente).
- L'étude de modèles expérimentaux, cellulaires et animaux, a permis de définir trois étapes clés dans le développement d'un cancer :
 - l'initiation** : lésion rapide, irréversible et transmissible de l'ADN, induite par un facteur carcinogène (facteur physique : radiations UV, radiations ionisantes ; facteur chimique : hydrocarbures aromatiques polycycliques, métaux lourds, amines aromatiques... ; facteur viral : infection par HBV, EBV, HPV...);
 - la promotion** : exposition prolongée, répétée ou continue à une substance qui entretient et stabilise la lésion initiée (stimuli mitogènes : cytokines, facteurs de croissance, hormones...). Elle aboutit à l'expansion clonale des cellules pré-tumorales ;
 - la progression** : caractérisée par l'acquisition des capacités de prolifération/survie cellulaire, de résistance à l'apoptose (mort cellulaire programmée), d'immortalisation, l'acquisition des capacités d'invasion locale et de dissémination à distance (formation de métastases).

1.1.2. Étapes de l'évolution d'un cancer d'origine épithéliale

- L'étude de modèles expérimentaux et l'analyse histologique des lésions pré-tumorales a permis d'identifier **plusieurs étapes histologiques dans le développement de cancers** à partir des épithéliums (de revêtement ou glandulaires) (Figure 1) :



- **La dysplasie (néoplasie intra-épithéliale) :**
 - caractérisée par des anomalies de la prolifération et de la différenciation cellulaire ;
 - mise en évidence par des anomalies architecturales tissulaires et des anomalies cytologiques (mitoses, anomalies nucléaires...) ;
 - secondaire à un état inflammatoire chronique (ex. : gastrite, reflux gastro-oesophagien), une infection virale (ex : infection à papillomavirus), une exposition à des substances carcinogènes (tabagisme) ;
 - définie par sa sévérité : bas grade ou haut grade (parfois trois catégories : légère/modérée/sévère). La dysplasie ou néoplasie intra-épithéliale sévère/de haut grade est équivalente au carcinome *in situ* ;
 - évolutions possibles : régression, stabilité, évolution vers un carcinome invasif.
- **Le carcinome *in situ* :**
 - caractérisé par des anomalies de la prolifération et de la différenciation cellulaire associées à des anomalies d'organisation des cellules entre elles, sans franchissement de la membrane basale (= sans stroma, ni vascularisation) ;
 - parfois multifocal (cancérogenèse de champ) ;
 - évolutions possibles : régression, stabilité, évolution vers un carcinome invasif.
- **Le carcinome invasif :**
 - défini par le franchissement de la membrane basale et un envahissement du tissu conjonctif sous-jacent ;
 - la croissance tumorale nécessite une néoangiogenèse ;
 - la tumeur comporte un composant stromal (vasculaire, mésenchymateux, immunitaire).

Ces différents stades d'évolution d'une lésion apparaîtront clairement à la lecture du compte-rendu anatomo-pathologique d'une biopsie ou d'une exérèse chirurgicale de la lésion.

1.1.3. Dissémination des cellules tumorales

- **Invasion loco-régionale :**
 - invasion des tissus adjacents par contiguïté ;
 - invasion des vaisseaux sanguins et lymphatiques ;
 - envahissement des gaines nerveuses.
- **Dissémination et formation de métastases :**
 - dissémination par voie lymphatique (ganglion sentinelle : défini comme étant le premier relais ganglionnaire drainant la tumeur) ;
 - dissémination par voie sanguine (localisation préférentielle des métastases en fonction du drainage veineux porte ou cave) ;
 - dissémination intra-canaire (voies excrétrices urinaires), intra-cavitaire (péritoine, plèvre, méninges) ;
 - localisation préférentielle des métastases selon le cancer primitif.

1.1.4. Lésion pré-tumorale et pathologie prédisposante

- **Pathologie prédisposante :** pathologie associée à un risque accru de développer une lésion cancéreuse (endo-brachyoesophage, pathologie inflammatoire telle que maladie inflammatoire chronique intestinale, hémochromatose...).
- **Lésion pré-cancéreuse :** lésion histologique associée à un risque élevé de survenue de cancer (hyperplasie atypique, dysplasie, polype adénomateux colorectal...).

B 1.2. Biologie des cellules cancéreuses

- Les cellules cancéreuses présentent un ensemble de caractéristiques fonctionnelles, associées de manière variable (**Tableau 1**). Les mutations des proto-oncogènes et des gènes suppresseurs de tumeur permettent aux cellules d'acquies ces caractéristiques, indispensables pour transformer une cellule normale en cellule cancéreuse. L'acquisition de ces propriétés est facilitée par l'instabilité génétique des cellules tumorales et l'existence d'une inflammation tissulaire.

Tableau 1. CARACTÉRISTIQUES DES CELLULES CANCÉREUSES

Principales caractéristiques des cellules cancéreuses, selon la publication d'Hanahan et Weinberg, *Cell*, 2011. Selon ces auteurs, l'existence d'une inflammation tissulaire et d'une instabilité génétique sont considérées comme des processus favorisant l'acquisition des différentes propriétés des cellules tumorales.

- Auto-suffisance en signaux de prolifération (mutation des proto-oncogènes et gain de fonction)
- Insensibilité aux signaux inhibant la croissance cellulaire (mutation des gènes suppresseurs des tumeurs et perte de fonction)
- Échappement à l'apoptose
- Capacité répliative illimitée (immortalisation-implication des télomères et télomérase)
- Capacité d'induire une néoangiogenèse (implication de VEGF/VEGFR)
- Propriétés d'invasion tissulaire locale et de formation de métastases à distance
- Métabolisme énergétique spécifique
- Capacité d'échapper à la réponse immunitaire anti-tumorale (implication de PD-1/PDL-1)

- La notion de **cellule souche tumorale** a été établie à partir d'expériences de transplantation de cellules triées (cellules leucémiques ou cellules issues de tumeurs solides) chez la souris immuno-déficiente. Dans ces modèles, seules certaines cellules, en faible nombre (cellules souches tumorales) ont la capacité de donner naissance à une tumeur : elles possèdent des propriétés d'auto-renouvellement, de multipotence (différenciation vers différents lignées cellulaires), de quiescence ou de multiplication et d'initiation tumorale. Elles seraient à l'origine de la résistance aux traitements, des rechutes tumorales et des disséminations métastatiques.
- La **transition épithélio-mésenchymateuse** (EMT) définit un état transitoire des cellules épithéliales cancéreuses, au cours duquel ces cellules perdent des caractéristiques épithéliales et acquièrent des caractéristiques phénotypiques de cellules mésenchymateuses, les rendant mobiles, propices à la migration et au développement de métastases.

1.3. Généralités : approche constitutionnelle et tumorale

- Les cellules cancéreuses sont porteuses d'anomalies génétiques multiples, accumulées au cours des divisions cellulaires (Figure 2).
- Le **taux de mutation** est variable selon le type de cancer. Il est très élevé dans les cancers associés à une exposition carcinogène (ex. : cancers du poumon et tabac, cancers cutanés et radiations UV).

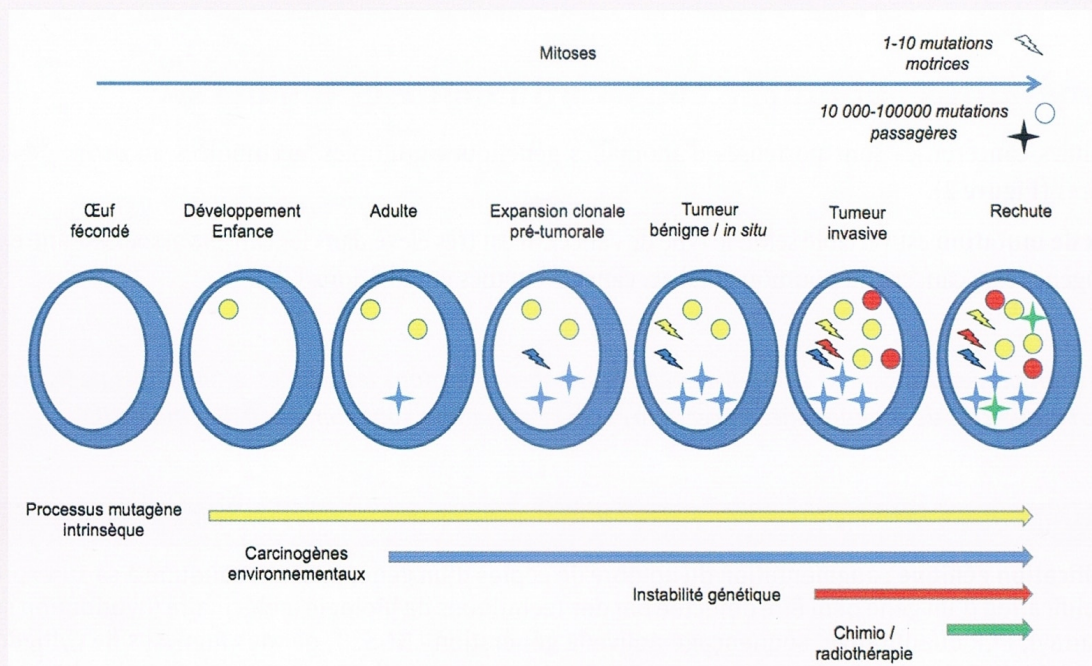
La définition des principales anomalies génétiques observées dans les cellules cancéreuses ne figure pas dans les objectifs de connaissance de cet item et ces informations sont données à titre indicatif.

PRINCIPALES ANOMALIES GÉNÉTIQUES DES CELLULES CANCÉREUSES

- **Amplification génique** : augmentation du nombre de copies d'un gène, pouvant conduire à sa surexpression. L'amplification d'un gène peut être détectée par des techniques de biologie moléculaire (hybridation sur puce (CGHarray), PCR quantitative, séquençage nouvelle génération - NGS...), par des analyses de cytogénétique moléculaire (hybridation *in situ* avec des sondes fluorescentes ou chromogéniques, sur noyau interphasique ou métaphasique ; - FISH, SISH, CISH...), par ses conséquences au niveau protéique (immunohistochimie) ;
- **Délétion génique** : perte de 1 ou des 2 copies d'un gène. La délétion d'un gène peut être détectée par des techniques de biologie moléculaire (hybridation sur puce, PCR quantitative, séquençage nouvelle génération - NGS...), par des analyses de cytogénétique moléculaire (hybridation *in situ* avec des sondes fluorescentes ou chromogéniques, sur noyau interphasique ou métaphasique), par ses conséquences au niveau protéique (immunohistochimie) ;
- **Translocation/réarrangement chromosomique** : fusion de deux segments de chromosomes normalement non contigus, originaire du même chromosome ou de deux chromosomes différents. Ce type d'anomalie aboutit à la surexpression de certaines protéines (translocation impliquant les gènes des Ig ou des TCR, par exemple), et/ou à la production de protéines de fusion chimériques (protéine oncogénique BCR-ABL dans le cas de la translocation t(9;22) caractéristique des leucémies myéloïdes chroniques, par exemple). Ces réarrangements peuvent être détectés par des techniques de biologie moléculaire (RT-PCR quantitative, séquençage ARN-NGS...), par des analyses de cytogénétique moléculaire (hybridation *in situ* avec des sondes fluorescentes), et dépistés par leurs conséquences au niveau protéique (immunohistochimie) ;
- **Mutations** : modification de la séquence nucléotidique, concernant un seul nucléotide ou un nombre limité de nucléotides (petites insertions ou délétions, respectant ou non le cadre de lecture). Ces variations nucléotidiques peuvent ne pas entraîner de modification protéique (mutation synonyme), induire un changement de la séquence protéique (mutation faux sens, insertion/délétion en phase), aboutir à la production d'une protéine tronquée (mutation non sens : création d'un codon stop, insertion/délétion ne respectant pas le cadre de lecture, mutation touchant un site d'épissage). Elles peuvent donc aboutir à un gain de fonction (mutation activatrice) ou une perte de fonction (mutation inactivatrice). Une mutation peut être détectée par des techniques de biologie moléculaire (séquençage, différentes techniques de PCR...), ou par ses conséquences au niveau protéique (immunohistochimie) ;
- **Méthylation** : des anomalies de la méthylation de l'ADN sont associées à des anomalies de régulation transcriptionnelle (méthylation des régions promotrices de gènes suppresseurs de tumeurs associée à une perte d'expression) ;

- Les techniques de **séquençage massif parallèle**, également appelé **séquençage « de nouvelle génération »** (NGS), sont en train de remplacer les techniques de biologie moléculaire classiques dans les laboratoires. Ces techniques permettent de séquencer simultanément un ensemble de gènes, partiellement ou en totalité, de détecter des mutations ponctuelles ou des anomalies du nombre de copies. Elles permettent également de séquencer l'ensemble des ARN (RNA-Seq), l'ensemble des exons (exome), ou l'ensemble du génome. L'application de ces techniques de haut ou très haut débit à la prise en charge des patients atteints de cancer est évaluée dans le cadre de RCP (Réunions de Concertation Pluridisciplinaires) dites « moléculaires ».

Figure 2. Génome tumoral



Les mutations sont acquises tout au long de la vie de l'individu, depuis la conception, et dépendent de l'exposition à des substances carcinogènes environnementales ou liées au mode de vie (alimentation, tabagisme, profession, etc.), ou aux traitements, y compris le traitement du cancer. La plupart des mutations sont considérées comme passagères ou accompagnatrices et témoignent de l'exposition à des substances mutagènes et/ou de défauts de détection et de réparation des dommages à l'ADN. Seuls quelques événements génétiques (mutations, réarrangements chromosomiques, amplifications ou délétions géniques) jouent un rôle moteur dans le développement de la tumeur. À titre d'illustration, le noyau d'une cellule où s'accumulent des altérations génétiques au fur et à mesure des divisions cellulaires, les événements génétiques « pilotes/ moteurs » sont figurés par des éclairs, les événements passagers par des étoiles ou des ronds, la couleur du symbole correspondant au processus mutagène indiqué en bas de la figure.

- Il existe parfois une **altération génétique constitutionnelle**, héritée de l'un des deux parents, présente dans toutes les cellules de l'individu et prédisposant l'individu au développement de certains types de cancers (*cf. infra* oncogénétique).
- Dans la plupart des cas, les anomalies génétiques observées dans les cellules cancéreuses ont été acquises : il s'agit de **variations somatiques**, qui sont survenues au cours de la vie de l'individu et se sont accumulées au cours des divisions cellulaires : on parle ici de génétique somatique par opposition à la génétique constitutionnelle. Ces mutations peuvent avoir un intérêt diagnostique (pour préciser un type histologique, par exemple dans les sarcomes, les lymphomes, les gliomes...), pronostique, ou théranostique, c'est-à-dire permettant de prédire la réponse à un traitement.

La définition des mutations « pilotes et passagères » ne figure pas dans les objectifs de connaissance de cet item et ces informations sont données à titre indicatif.

Les mutations qui jouent un rôle dans le développement du cancer sont appelées mutations pilotes/motrices/conductrices (*driver*). Il en existe peu (5-10) dans chaque tumeur. Elles touchent des proto-oncogènes ou des gènes suppresseurs de tumeur (*cf. infra*). Les autres mutations, plus fréquentes, sont le reflet de l'exposition aux substances carcinogènes et/ou de l'instabilité génétique tumorale et ne jouent pas de rôle dans le développement du cancer, elles sont appelées mutations passagères/accompagnatrices (*passenger*).

B 1.4. Oncogène, gène suppresseur de tumeur

- **Oncogène** : forme « activée » d'un gène (gain de fonction) qui code pour des protéines induisant la prolifération et/ou la survie cellulaire (par extension : favorise le processus oncogénique) :
 - les proto-oncogènes (= gène normal non activé) codent des protéines impliquées dans les signaux de prolifération et de survie cellulaire (facteurs de croissance et leurs récepteurs, protéines de la signalisation intracellulaire, facteurs de transcription, etc.) ;
 - ils sont souvent des homologues de gènes transformants d'origine virale (v-onc) ;
 - leur activation les rend oncogéniques et ils sont alors appelés oncogènes ;
 - l'activation peut être quantitative (surexpression due à une amplification, une translocation ou à d'autres mécanismes...) ou qualitative (mutation faux sens, micro-délétion ou insertion conservant le cadre de lecture, translocation avec fusion de gènes différents) ;
 - un allèle activé suffit (effet dominant au niveau du phénotype cellulaire) ;
 - l'oncogène peut être codé par un génome viral ayant infecté la cellule.
- **Gène suppresseur de tumeur** : gène dont la perte de fonction favorise la prolifération et/ou la survie cellulaire (par extension : favorise le processus oncogénique) :
 - les gènes suppresseurs de tumeurs codent des protéines contrôlant la prolifération et la survie cellulaire (RB1 codant pour la protéine du rétinoblastome, TP53, PTEN, etc.) et la différenciation (APC) ou pour des protéines contrôlant la stabilité du génome (gènes impliqués dans les processus de réparation des dommages à l'ADN) ;
 - l'inactivation peut être due à une délétion totale ou partielle du gène, à une méthylation du promoteur du gène conduisant à une perte d'expression du gène, à une mutation (mutation non-sens, décalage du cadre de lecture) ;
 - l'inactivation est généralement bi-allélique (hypothèse « *two hits* » de Knudson) ;
 - la plupart des syndromes de prédisposition génétique au cancer impliquent des gènes suppresseurs de tumeur : un allèle est inactivé au niveau germlinal (dans toutes les cellules de l'individu), le deuxième allèle sera par la suite inactivé dans les cellules tumorales.

1.5. Physiopathologie des cancers sporadiques : facteurs de risque

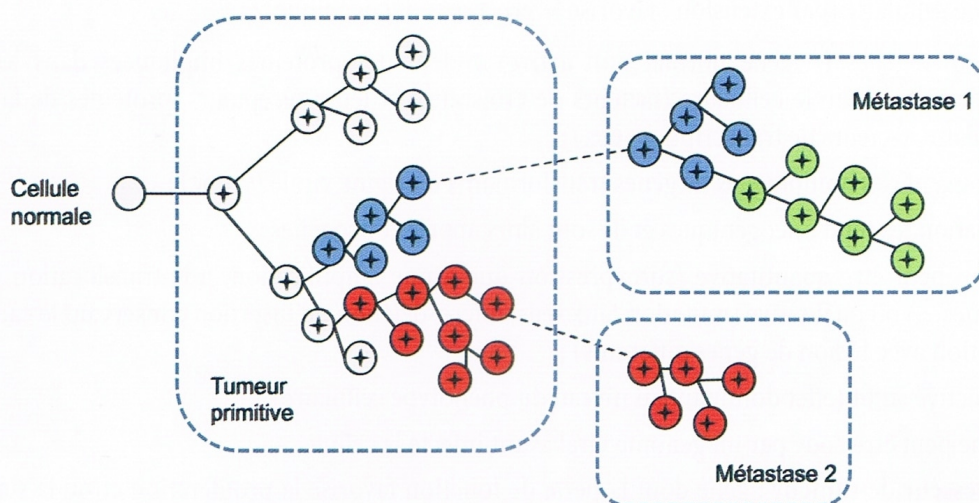
- Les cancers d'origine sporadique sont dus à des altérations génétiques induites par l'exposition à des éléments mutagènes (tabac, soleil), à des facteurs oncogéniques d'origine virale (papillomavirus...) et/ou à une inflammation chronique entretenue par des facteurs environnementaux ou comportementaux (alcool...). L'inflammation chronique favorise la cancérogenèse par de multiples mécanismes (mutagenèse induite par les dérivés oxygénés réactifs, présence de cytokines favorisant la prolifération cellulaire et inhibant la réponse immunitaire anti-tumorale).

- L'exposition à des facteurs de risque professionnels, comportant des éléments mutagènes et/ou inflammatoires est détaillée plus loin (cf. infra, cancers professionnels).

1.6. Hétérogénéité tumorale

- Les études de séquençage de haut débit du génome tumoral ont montré qu'il existe des variations spatio-temporelles du génome tumoral. En effet, ce génome subit des variations (mutations, gains et pertes de segments chromosomiques, réarrangements intra ou inter-chromosomiques) au cours des divisions cellulaires, dans la tumeur primitive et dans les différentes localisations secondaires, donnant naissance à des sous-clones génétiquement hétérogènes (Figure 3).
- Cette hétérogénéité est plus ou moins marquée selon le type de cancer.

Figure 3. Hétérogénéité génétique tumorale



Les événements génétiques (mutations, réarrangements chromosomiques, amplifications ou délétions géniques) s'accumulent dans les cellules tumorales au fur et à mesure des divisions. Les sous-clones produits peuvent avoir des génotypes partiellement différents, et évoluent pour leur compte, contribuant de manière variable à la masse tumorale dans ses différentes localisations. Certains sous-clones pourront être sélectionnés sous l'effet des traitements. Les différentes couleurs représentent les différents sous-clones issus des altérations successives du génome tumoral.

L'ADN tumoral circulant ne figure pas dans les objectifs de connaissance de cet item et ces informations sont données à titre indicatif.

Il est actuellement possible de rechercher les anomalies génétiques tumorales au niveau de l'ADN plasmatique. La quantité d'ADN tumoral circulant dans le plasma varie selon le type de cancer et elle est d'autant plus élevée que la maladie est à un stade avancé. L'analyse de l'ADN tumoral circulant est actuellement recommandée au diagnostic pour les adénocarcinomes du poumon métastatiques en absence de matériel tissulaire informatif, ou lors de la progression sous traitement ciblé anti-EGFR. Les autres utilisations possibles de l'analyse de l'ADN tumoral circulant (marqueur pronostique, suivi de la maladie résiduelle, recherche de mutations de résistance aux traitements administrés) dans les différents cancers sont en cours d'évaluation.

A 2. Oncogénétique constitutionnelle

- L'oncogénétique constitutionnelle concerne les altérations génétiques héréditaires : « germinales » ou « constitutionnelles », qui peuvent être mises en évidence dans les cellules normales de l'individu. Alors que la génétique moléculaire des cancers ou génétique somatique concerne les altérations génétiques acquises des cellules tumorales.

2.1. Définitions (forme familiale de cancer, syndrome de prédisposition génétique au cancer)

- La plupart des cancers surviennent de manière sporadique ; peuvent y participer l'exposition aux facteurs carcinogènes liés à l'environnement ou au mode de vie. Dans environ 10 à 20 % des cancers, on peut mettre en évidence une agrégation familiale de cas de cancers, dont certains liés à des facteurs génétiques participant au développement de tumeurs : on parle de formes familiales.
- Parmi ces formes familiales, on distingue les syndromes de prédisposition génétique aux cancers, dus à la présence d'une mutation germinale (constitutionnelle) identifiée qui augmente fortement le risque de cancer(s) au cours de la vie de l'individu. Ils représentent environ 5 à 10 % des cas de cancer ; ce pourcentage est plus élevé lorsque le diagnostic de cancer est porté avant l'âge de 40 ans.

2.2. Consultations d'oncogénétique (organisation, réglementation)

En cas de suspicion de forme familiale et/ou de syndrome génétique de prédisposition au cancer, une consultation d'oncogénétique spécialisée doit être proposée au patient.

- Au cours de cette consultation, le risque de syndrome génétique spécifique sera évalué, et un test génétique constitutionnel pour identifier le gène impliqué et la mutation causale pourra éventuellement être proposé au patient (appelé « cas index ») dans le respect de la confidentialité des données génétiques. Cette approche est encadrée de façon très stricte par les lois de Bioéthique.
- Ce test ne peut être réalisé qu'avec un consentement signé du patient, dans un laboratoire agréé et sous réserve qu'il accepte au préalable d'informer sa parentèle en cas de mutation identifiée. Le test sera généralement réalisé sur l'ADN isolé des cellules normales, en règle les leucocytes circulants (ADN germinale) ; le prélèvement de contrôle, obligatoire, peut être un frottis jugal ou un prélèvement salivaire (tube spécifique).
- L'identification de la mutation germinale chez le cas index permet dans un second temps de proposer aux apparentés asymptomatiques un « test prédictif » afin de déterminer s'ils sont porteurs de cette caractéristique génétique. Un suivi individuel adapté aux risques est alors proposé aux sujets porteurs de la caractéristique génétique identifiée.
- En cas de forme familiale avérée évocatrice de syndrome de prédisposition au cancer mais sans « mutation » identifiée chez le cas index, aucun test prédictif n'est disponible. Une surveillance clinique/radiologique appropriée sera alors proposée à l'ensemble des individus conformément aux recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS).
- Avec la généralisation des analyses moléculaires tumorales (somatiques), devant l'identification d'un variant délétère d'un gène de prédisposition au cancer, il est indispensable de prendre contact avec l'équipe d'oncogénétique de référence pour un avis et, en fonction, engager les démarches oncogénétiques nécessaires au bénéfice à la fois du patient affecté par la tumeur et de ses apparentés.

B 2.3. Syndromes de prédisposition génétique aux cancers du sein/ovaire

- 5 à 10 % des cancers du sein surviennent dans le contexte d'un syndrome de prédisposition génétique au cancer dû à des mutations des gènes *BRCA1* ou *BRCA2*, transmis de manière autosomique dominante. Pour chacun de ces gènes, les mutations sont présentes à une fréquence de 1/500 individus en moyenne dans la population générale.
- Les gènes *BRCA1* (chromosome 17) et *BRCA2* (chromosome 13) codent des protéines impliquées dans la réparation des cassures double brin de l'ADN par recombinaison homologue.
- Ces mutations augmentent le risque de développer (sans dépasser 70-80 % de risque cumulé sur la vie) :
 - un cancer du sein (à un âge précoce et/ou multifocal) ;
 - un deuxième cancer sur le sein controlatéral ;
 - un cancer de l'ovaire (essentiellement après 40 ans).
- Pour *BRCA2* : augmentation du risque de cancer du pancréas et mélanome ; chez l'homme, augmentation du risque relatif de cancer du sein et de la prostate.
- Différents éléments doivent conduire à rechercher ce syndrome (**Tableau 2**).

Tableau 2. ÉLÉMENTS D'ORIENTATION DEVANT FAIRE SUSPECTER UN SYNDROME HÉRÉDITAIRE DE CANCER DU SEIN ET DE L'OVAIRE (BRCA).
Selon les recommandations de l'INCa, 2013.

- Présence de plusieurs cas de cancers du sein dans une même famille
 - Même branche (paternelle ou maternelle)
- Précocité de survenue du cancer du sein
 - 40 ans ou moins
- Diagnostic d'un second cancer sur le sein controlatéral et/ou cancer multifocal
- Présence d'un cancer de l'ovaire
- Survenue d'un cancer du sein chez l'homme

Le score Inserm dit « score d'Eisinger » est un score familial d'analyse de l'arbre généalogique dans une seule branche parentale à la fois, basé sur l'âge de diagnostic, la présence de cancer du sein chez l'homme, de cancer de l'ovaire. Il permet de graduer le risque de prédisposition génétique, et de guider ainsi l'indication à la consultation d'oncogénétique et à la réalisation d'un test génétique.

Les modalités de surveillance des patientes BRCA ne figurent pas dans les objectifs de connaissance de cet item et ces informations sont données à titre indicatif.

Le diagnostic de syndrome BRCA implique une surveillance clinique et radiologique spécifique. Cette surveillance comporte :

- un examen clinique bisannuel des seins dès l'âge de 20 ans par un médecin référent ;
- une imagerie mammaire annuelle dès l'âge de 30 ans par IRM (jusqu'à l'âge de 65 ans) complétée par une mammographie numérisée plein champ, incidence unique oblique externe ± échographie ;
- une surveillance gynécologique annuelle dès l'âge de 35 ans, avec au moindre doute échographie pelvienne et endovaginale dont la fiabilité reste médiocre ; ainsi dès 40-41 ans pour *BRCA1* et 45-47 ans pour *BRCA2*, une annexeomie bilatérale est préconisée, à titre préventif.

- B**
- Des mutations d'autres gènes, plus rares, prédisposent également au cancer du sein et doivent être référées à une consultation d'oncogénétique.

- Outre les conséquences en termes de dépistage/prévention, la connaissance du statut génétique *BRCA* a des implications thérapeutiques : la prescription d'un traitement par inhibiteur de PARP dans les cancers du sein, de la prostate, de l'ovaire ou du pancréas est aujourd'hui conditionnée à la présence d'une mutation (germinale et/ou tumorale selon le type de cancer) de ces gènes (cf. 2.2.3). Ces nouvelles données ont conduit l'INCa à recommander une consultation d'oncogénétique chez les patientes présentant un cancer de l'ovaire diagnostiqué avant 70 ans.
- De manière plus générale, le décret intervenu le 1er septembre 2016 met en place l'exonération du ticket modérateur pour les examens annuels d'imagerie mammaire chez les femmes à haut risque génétique ou à risque élevé de cancer du sein (avec ou sans mutation identifiée).

2.3.1. Éléments physiopathologiques

- Les tumeurs présentant une inactivation bi-allélique des gènes *BRCA1/BRCA2*, du fait soit d'une altération constitutionnelle suivie d'un deuxième événement dans les cellules tumorales soit d'une double inactivation au niveau tumoral présentent un déficit du système de réparation des cassures double brin de l'ADN par recombinaison homologue. Ce déficit peut être mis en évidence par recherche des mutations ou délétions au niveau des gènes *BRCA1/2* ou d'autres gènes impliqués dans la recombinaison homologue ou analyse des cicatrices génomiques résultant de cette anomalie (phénotype dit « HRD » pour *Homologous Recombination Deficient* apprécié par un score d'instabilité génomique).

2.4. Syndromes de prédisposition aux cancers colorectaux

- Environ 5 % des cancers colorectaux surviennent dans le contexte d'un syndrome de prédisposition génétique au cancer.

2.4.1. Le syndrome de Lynch

- Ce syndrome est dû à une mutation germinale d'un des gènes impliqués dans la reconnaissance et la réparation des mésappariements de l'ADN (*Mismatch Repair* ou *MMR*) : *MLH1*, *MSH2*, *MSH6*, *PMS2*.
- Il est transmis de manière autosomique dominante.
- Il augmente fortement le risque de développer :
 - un cancer colorectal (risque cumulé d'environ 25 à 50 %), un cancer de l'endomètre (risque cumulé entre 30 et 40 %), des voies excrétrices urinaires, de l'intestin grêle (spectre étroit, risque élevé) ;
 - mais aussi, de façon plus rare, un cancer de l'estomac, des voies biliaires, des ovaires (spectre large, risque modéré).
- Les tumeurs développées dans le cadre d'un syndrome de Lynch ont un phénotype tumoral spécifique « dMMR » (cf. paragraphe 2.4.2).
- Différents éléments cliniques doivent conduire à rechercher ce syndrome (Tableau 3).
- Toute tumeur de phénotype « dMMR » doit également conduire à rechercher ce syndrome.

Tableau 3. ÉLÉMENTS D'ORIENTATION DEVANT FAIRE SUSPECTER UN SYNDROME DE LYNCH

- Cancer colorectal < 60 ans
- Cancers multiples (synchrones ou métachrones) du spectre du syndrome de Lynch chez un même patient
- Cancer colorectal + antécédents familiaux de cancer(s) du spectre du syndrome de Lynch (au moins un apparenté au premier degré < 50 ans ou deux apparentés, au premier ou second degré, quels que soient les âges)

Les éléments listés doivent conduire à la prescription d'un test d'analyse du « statut MMR » de la tumeur. Il convient d'orienter le patient vers une consultation d'oncogénétique si le résultat est compatible avec un syndrome de Lynch : statut « dMMR » ; cf. 2.4.2.

Les modalités de surveillance des patients porteurs d'un syndrome de Lynch ne figurent pas dans les objectifs de connaissance de cet item et ces informations sont données à titre indicatif.

Le diagnostic de syndrome de Lynch implique une surveillance clinique et endoscopique spécifique. Cette surveillance comporte :

- **une coloscopie avec coloration (chromoscopie) à l'indigo-carmin tous les 2 ans** (sous couvert d'une très bonne préparation colique et sans excéder cet intervalle), dès l'âge de 20-25 ans. La colectomie prophylactique systématique n'est pas préconisée. Une gastroscopie est préconisée, sur le même rythme que la coloscopie, en cas d'antécédent de cancer gastrique familial, sinon tous les 3-4 ans, à partir du même âge que la coloscopie.
- **un examen de l'utérus par échographie endo-vaginale annuelle**, dès l'âge de 30-35 ans, avec prélèvement endométrial préconisé ; compte-tenu de son efficacité, l'hystérocopie souple avec biopsies ciblées tend à s'imposer. L'indication d'une hystérectomie et annexectomie prophylactique est une option à évoquer et discuter après accomplissement du projet parental.

B 2.4.2. Éléments physiopathologiques

- Les cancers développés dans le cadre d'un syndrome de Lynch sont caractérisés par un défaut du système de réparation des mésappariements (système MMR).
- Ce défaut est lié à une inactivation biallélique de gène MMR par mutation d'origine constitutionnelle sur un allèle et, dans les cellules tumorales, inactivation (2^e événement) sur l'autre allèle. Il se traduit par un phénotype tumoral dit « dMMR » (pour déficient-MMR)

Lorsqu'il n'y a pas de défaut MMR, le phénotype tumoral est dit pMMR (proficient-MMR)

Le phénotype tumoral dMMR est mis en évidence soit par la présence d'une « instabilité des séquences microsatellites (ou MSI) » (test de biologie moléculaire révélant l'accumulation d'erreurs de réplication sur des séquences d'ADN appelées microsatellites) et/ou par une perte d'expression de la protéine issue du gène MMR muté, détectée par analyse immunohistochimique (dMMR/IHC).

- Le phénotype tumoral dMMR n'est pas spécifique du syndrome de Lynch : l'inactivation du système MMR dans les tumeurs peut provenir d'une inactivation biallélique d'origine sporadique (impliquant le plus souvent un mécanisme d'hyperméthylation du promoteur du gène MLH1) et s'observe dans des cancers sporadiques (15 % des cancers colorectaux, 35 % des cancers de l'endomètre).
- Afin de dépister le syndrome de Lynch, il est recommandé de rechercher le phénotype tumoral dMMR dans les cancers colorectaux répondant à certains critères (**Tableau 3**).
- Le phénotype tumoral dMMR se caractérise par une forte sensibilité tumorale à l'immunothérapie anti-tumorale (anticorps inhibiteurs des points de contrôle immunitaires). Il est donc de plus en plus recherché à visée thérapeutique pour tout type de cancer.

2.4.3. Polypose adénomateuse familiale (PAF)

- Due à une mutation germinale du gène APC, transmise de manière autosomique dominante, beaucoup plus rare que le syndrome de Lynch.
- Elle induit le développement de multiples polypes adénomateux colorectaux (> 100 dans la forme classique) dès un âge jeune (souvent dans l'enfance et/ou adolescence), et donc de développer un cancer avant l'âge de 40 ans. Il existe aussi des adénomes duodénaux à risque de dégénérescence et d'autres pathologies bénignes.
- Le diagnostic de PAF implique une surveillance par coloscopie annuelle à partir de la puberté, une surveillance digestive haute : duodénoscopie avec biopsie de la papille tous les ans à tous les 2 ans et le plus souvent, dans les formes typiques, une colectomie (voire colo-proctectomie) prophylactique dès l'âge de 18-20 ans.

2.4.4. Autres syndromes

- Il existe d'autres syndromes de prédisposition génétique à la survenue de polyposé et de cancers colorectaux, avec des gènes identifiés ou non : ils doivent être référés à une consultation d'oncogénétique.

Le séquençage à haut débit ne figure pas dans les objectifs de connaissance de cet item et ces informations sont données à titre indicatif.

Transposition des données du séquençage à haut débit (NGS) au niveau constitutionnel en recommandations de prise en charge clinique, individuelle et familiale

Avec l'avènement des techniques de séquençage à haut débit et leur généralisation, la mise en œuvre de tests constitutionnels couvrant un éventail de multiples gènes susceptibles d'intervenir dans la prédisposition héréditaire au cancer est devenue réalité.

Il faut aussi rappeler ici que devant l'identification d'un variant délétère d'un gène de prédisposition au cancer à l'occasion d'une analyse génomique tumorale, il est indispensable de prendre contact avec l'équipe d'oncogénétique pour engager les démarches nécessaires.

A 3. Cancers professionnels

3.1. Définitions, généralités

- Les cancers professionnels correspondent à des cancers primitifs de divers organes, qui résultent d'une exposition professionnelle à certains produits ou procédés du milieu de travail. Sur le plan épidémiologique, **des fractions de risque attribuable** ont été calculées pour divers sites de cancer, et permettent d'estimer la fraction de l'ensemble des cancers qui ne serait pas survenue en l'absence des expositions professionnelles. Ainsi l'Institut National du Cancer rapporte récemment une estimation de fraction de risque attribuable de 3,6 % pour l'ensemble des cancers incidents, ce qui représente probablement entre 12 000 et 15 000 nouveaux cas par an en France.
- La fraction de risque attribuable aux facteurs de risque professionnels varie largement d'un site de cancer à un autre. Des estimations récentes du Centre International de Recherche sur le Cancer rapportent ainsi des valeurs de 14,6 % pour le poumon (19,3 % chez l'homme et 2,6 % chez la femme), 71,1% pour le mésothéliome (83,1 % chez l'homme et 41,7 % chez la femme), 2,4 % pour la vessie (2,9 % chez l'homme et 0,2 % chez la femme), 25 % pour la cavité nasale (32,9 % chez l'homme et 7,9 % chez la femme). Elle est très généralement plus élevée chez les hommes que chez les femmes, reflétant des expositions professionnelles antérieures nettement plus fréquentes chez les hommes.
- Les estimations effectuées à partir de l'étude SUMER diligentée par la Direction Générale du Travail font état d'environ 11 % de travailleurs exposés à au moins un agent cancérigène en France en 2017. Les agents cancérigènes les plus fréquemment rapportés étant les émissions de moteurs diesel, les fumées de soudage et les poussières de bois.
- Du fait du long temps de latence de survenue (10 à plus de 40 ans, selon le type de cancer), la plupart des cancers liés au travail surviennent après la cessation de l'activité professionnelle. Le rôle des cliniciens prenant en charge ces patients est alors essentiel pour réaliser le repérage de ces expositions antérieures, compte tenu des droits médico-sociaux auxquels le patient peut prétendre (reconnaissance en maladie professionnelle, et indemnisation complémentaire par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante pour les affections liées à l'amiante).
- Il est actuellement connu que les statistiques annuelles des cas reconnus en maladie professionnelle (environ 2 000 cas par an) **sous-estiment largement le nombre réel des cas de cancers professionnels** (cela résultant de multiples facteurs intriqués, notamment : absence d'identification des expositions antérieures, sous-déclaration par les patients, refus de reconnaissance lié à l'absence de confirmation de l'exposition par la Sécurité sociale, en particulier en cas d'exposition très ancienne survenue plusieurs dizaines d'années auparavant).

A 3.2. Principaux facteurs de risque

- Les principaux facteurs de risque sont résumés dans le Tableau 4.
- En France, actuellement, l'immense majorité des cancers indemnisés chaque année par le régime général de la Sécurité sociale sont les **cancers broncho-pulmonaires** et les **mésothéliomes pleuraux** liés à des expositions antérieures à l'amiante.

Tableau 4. PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUE DE CANCERS PROFESSIONNELS		
Types/Sites de cancers	Principaux facteurs de risque professionnels identifiés, faisant l'objet de tableaux de maladie professionnelle	Exemples d'autres agents ou situations d'expositions professionnelles « hors tableaux » mais cancérogènes certains selon le CIRC
Cancers du poumon	• amiante (nombreuses situations d'exposition antérieures, notamment dans les métiers du bâtiment) • gaz et poussières radioactives (radon) (travaux au fond des mines de fer) • certains métaux : arsenic, cadmium, certains dérivés du chrome et du nickel, cobalt associé au carbure de tungstène (industrie des métaux durs) • silice cristalline (en cas de silicose) • goudron de houille, brais de houille, suies (contenant des HAP) • bischlorométhyléther, chlorométhylméthyléther (rare ++)	• béryllium • fumées de gaz d'échappement de moteurs diesel • activité de peintre • industrie de production du caoutchouc
Mésothéliomes (plèvre, péritoine, péricarde)	• amiante (nombreuses situations d'exposition antérieures, notamment dans les métiers du bâtiment : isolation, plombier chauffagiste, emploi de fibrociment avant 1997, etc.)	
Cancers de la vessie et des voies excrétrices supérieures	• certaines amines aromatiques (expositions anciennes : 4-aminobiphényle, benzidine et dérivés, 2-naphtylamine ; orthotoluidine.... ; MBOCA ; concerne la synthèse des colorants, encres, peintures, industrie textile, imprimerie, industrie du cuir et papetière, caoutchouc) • certains travaux exposant à des HAP : production d'aluminium (ancien procédé Söderberg), travaux en cokerie, ramonage-entretien de chaudières/chauffages au charbon, goudrons routiers (avant 1985)	• activité de peintre • industrie de production du caoutchouc
Cancers naso-sinusiens	• poussières de bois (menuisiers, ébénistes) • certains dérivés du nickel (lors du raffinage du nickel) • certains dérivés du chrome	• poussières de cuir
Cancer du naso-pharynx	• formaldéhyde	• poussières de bois
Leucémies aiguës	• radiations ionisantes (radiologues, radiographies industrielles, utilisation de radioéléments) • benzène	

Cancers cutanés	• arsenic • HAP (goudrons, brais de houille, huiles minérales peu raffinées, huiles de moteur usagées, suies de combustion) • radiations ionisantes	
CIRC : Centre international de recherche sur le cancer. HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques. MBOCA : 4,4'-methylene bis (2-chloroaniline).		

Principales situations de départ en lien avec l'item 291 :

« Cancer : cancérogenèse, oncogénétique »

Situation de départ	Descriptif
En lien avec cancérogenèse et oncogénétique	
178. Demande/prescription raisonnée et choix d'un examen diagnostique	La suspicion de syndrome de prédisposition au cancer repose sur des éléments cliniques (types de cancer, âge au diagnostic), familiaux (ATCD de cancers) et parfois somatiques (caractéristiques tumorales). Elle conduit à une consultation d'oncogénétique spécialisée qui, si besoin, prescrira des analyses génétiques constitutionnelles dans un cadre réglementaire précis.
180. Interprétation d'un compte rendu d'anatomo-pathologie 181. Tumeurs malignes sur pièce opératoire/biopsie	La lecture d'un compte rendu d'anatomie pathologique doit permettre d'identifier le cas échéant 1) la présence d'une pathologie prédisposant au développement de lésions cancéreuses, 2) l'existence d'une lésion précancéreuse et 3) l'existence d'une lésion cancéreuse invasive. La description des caractéristiques morphologiques et architecturales de la tumeur permet de définir le type de tumeur maligne présente sur la biopsie ou la pièce opératoire et de connaître le degré d'invasion des tissus en profondeur, la présence d'une invasion vasculaire ou lymphatique, d'un envahissement des gaines nerveuses.
294. Consultation de suivi en gynécologie	Les femmes porteuses d'un syndrome de prédisposition génétique au cancer du sein et/ou ovaire lié aux gènes BRCA relèvent d'un dépistage spécifique sénologique clinique dès l'âge de 20 ans et par imagerie dès 30 ans ; une annexeomie est proposée à partir de 40 ans.
303. Prévention/dépistage des cancers de l'adulte	La recherche des antécédents personnels et familiaux de cancer est indispensable pour dépister un éventuel syndrome de prédisposition héréditaire au cancer. Si les éléments d'anamnèse sont en faveur d'un tel syndrome, une consultation d'oncogénétique spécialisée sera proposée au patient.
En lien avec la prévention des cancers professionnels	
178. Demande/prescription raisonnée et choix d'un examen diagnostique 231. Demande d'un examen d'imagerie 232. Demande d'explication d'un patient sur le déroulement, les risques et les bénéfices attendus d'un examen d'imagerie 303. Prévention/dépistage des cancers de l'adulte 315. Prévention des risques professionnels	Plus de 10 % des travailleurs sont exposés à au moins un agent cancérogène au cours de leur travail. La priorité des actions à entreprendre vis-à-vis des cancers professionnels est la prévention de ces cancers en milieu de travail. L'accent doit être prioritairement mis sur la prévention primaire , avec un repérage et une maîtrise des situations d'exposition potentielle aux cancérogènes sur le lieu de travail. Les employeurs ont l'obligation d'évaluer les risques (exposition aux substances Cancérogènes Mutagènes ou Reprotoxiques CMR), de limiter au maximum cette exposition par la mise en œuvre de moyens de protection collectifs (substitution si possible, système clos, sinon captage à la source), de mettre en œuvre les moyens de protection individuels adaptés, d'en informer les salariés et de mettre en œuvre un suivi individuel renforcé des sujets exposés.

Sur le plan de la surveillance médicale, il convient de s'assurer que les travailleurs sont informés et portent le cas échéant des équipements de protection adaptés. Les dossiers médicaux doivent être conservés 50 ans. Une surveillance post-exposition (c'est-à-dire pendant que le sujet est encore en activité), assurée par le médecin du travail, et une surveillance post-professionnelle (après la cessation d'activité, en particulier à la retraite), assurée par le médecin traitant, sont proposées aux personnes antérieurement exposées. Il existe actuellement un nombre limité de **recommandations de bonne pratique** proposées par les Sociétés savantes concernées et validées par la Haute Autorité de Santé, sur les examens à mettre en œuvre après exposition à certains agents cancérogènes :

- **pour les poussières de bois,** il est recommandé de proposer un examen ORL et une naso-fibroscopie tous les 2 ans, à partir d'un délai de 30 ans après le début de l'exposition lorsque l'exposition cumulée a duré au moins 1 an ;
- **pour les groupes professionnels associés à un risque très élevé de cancer de vessie,** il est proposé de réaliser une cytologie urinaire semestrielle, à partir d'un délai de 20 ans après le début de l'exposition ;
- **une réflexion est en cours sur le dépistage qu'il convient de proposer chez les sujets ayant eu une exposition antérieure à des cancérogènes pulmonaires professionnels** (incluant l'amiante, qui est à l'origine du plus grand nombre des cancers professionnels). La surveillance qui a été préconisée par la Commission d'audition *ad hoc* réunie par la Haute Autorité de Santé en 2010, pour les sujets antérieurement exposés à l'amiante, visait en effet exclusivement le dépistage des affections bénignes (asbestose et fibrose pleurale, notamment plaques pleurales) et était inadaptée au dépistage des affections malignes. La recommandation de bonne pratique récente concernant la «surveillance médico-professionnelle des travailleurs exposés ou ayant été exposés à des agents cancérogènes pulmonaires», labellisée fin 2015 par la Haute Autorité de Santé et l'Institut National du Cancer, préconise qu'une expérimentation soit mise en place pour évaluer la faisabilité et l'intérêt d'un dépistage par examen tomodensitométrie thoracique faiblement dosé, chez des sujets exposés ou ayant été exposés à des cancérogènes pulmonaires et classés à haut risque de cancer bronchopulmonaire. Il n'est donc pas préconisé de le réaliser à ce jour.

Lorsque le sujet part en retraite, la surveillance post-professionnelle assurée par le médecin choisi par l'assuré fait l'objet d'une prise en charge spécifique par la Sécurité sociale, dans le cadre de protocoles après accord de la Caisse primaire d'assurance maladie, et délivrance de volets de soins spécifiques à l'assuré.

